

연구보고서 군사

기계학습 기반 신속통합분석 연구

김종회, 심광신, 박효린, 서민혁, 손병원

2023. 11.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요약

인공지능에 대한 민간 기술은 금융, 서비스, 의학, 기술 등 사회 전반적인 분야에서 적용되고 있으며 국방 분야에서도 군사 선진국을 중심으로 인공지능의 활용 폭이 확대되는 추세이다. 또한, 미래 개념이나 전력에 대한 ‘신속한’ 분석평가요구가 증가하고 있으며, 선택과 집중을 위한 포괄적인 검토의 필요성이 높아지고 있다. 본 연구에서는, 인공지능을 활용한 신속하면서도 포괄적인 군사력평가방안을 제시하였다.

군사력평가를 위한 기존의 분석평가 모델의 경우는 입력 및 출력자료를 구성하고 모델을 실행하는 데에 상당한 시간이 소요되어 다양한 상황이나 시나리오에 적용하는 것이 제한된다. 또한, 특정 분석을 위해 수많은 모델과 방법론을 연계해서 활용해야 한다. 인공지능의 경우, 학습에는 오랜 시간이 소요되지만, 학습 이후에는 근 실시간으로 평가할 수 있고, 다양한 모델을 동시에 학습시켜 포괄적인 평가가 가능한 이점이 있다.

본 연구에서는 데이터의 가용성과 결과의 활용성을 고려하여 복핵 대응능력 평가에 초점을 맞추어 연구를 진행하였다. 학습을 위한 충분한 수량의 양질의 데이터를 생성하기 위하여 복핵 대응능력 관련 기존 방법론과 연구들을 연계 활용하여 학습 데이터를 생성하였다.

5개의 기계학습 알고리즘을 선정하여 데이터를 학습하였고 다양한 실험을 통하여 알고리즘의 고도화를 진행하였다. 그 결과 기존의 방법론과 거의 유사한 값을 제공하면서도 근 실시간으로 평가를 제공하는 인공지능을 구현할 수 있었다.

본 연구를 통하여, 기존의 여러 평가방법론 및 모델을 수동으로 연계하는 작업을 하나의 인공지능 알고리즘을 통하여 포괄성 있게 평가할 수 있도록 하였으며, 속도 측면에서도 입력, 구현, 결과 분석에 투입되는 시간을 획기적으로 감소시킬 수 있었다.

본 연구에서 제시한 프레임워크를 바탕으로 인공지능을 유용한 도구로 활용한 과학적이고 합리적인 분석을 통한 정책연구수행이 가능해질 것이다.